



## Auto-évaluation C1 → C9 - InduSense 4.0

### À retenir

A quoi ça sert. Te situer honnêtement sur chaque compétence, deux fois : une fois à mi-parcours (fin J3) (pour ajuster) et une fois en fin de bloc technique (fin J5, avant le Game Day) (pour préparer l'oral). Ce n'est pas une note : c'est un radar qui montre où mettre l'énergie. Comment t'évaluer. Pour chaque compétence, entoure un niveau et écris ta preuve. Si tu ne peux pas nommer de preuve concrète → tu n'es pas encore « Acquis ». Échelle (entoure une lettre). N = Non abordé · C = En cours (je sais expliquer, pas encore montrer) · A = Acquis (j'ai une preuve) · M = Maîtrisé (preuve + je sais en parler des limites).

## Ce que le jury évalue (modalités certifiantes)

### À retenir

Trois épreuves (référentiel CISIA, PDF officiel Dendreo) : - Questionnaire auto-administré - 45 min / 15 questions - porte sur C1, C2, C4. - Soutenance orale - 1 h = 30 min de présentation + 30 min d'échange - porte sur C1 → C9. - Livrables (à remettre ~1 semaine avant) : un notebook unique (cas d'usage + journal de bord, exécutable, compréhensible sans l'oral) + un support (PPT/PDF). Règle de validation. Certification obtenue si  $\geq 70\%$  des compétences sont acquises ET, pour chaque compétence évaluée,  $\geq 50\%$  de ses indicateurs. → Une seule compétence négligée peut bloquer : d'où la grille par indicateurs ci-dessous.

## Les 9 compétences - indicateur par indicateur

### À retenir

On descend au niveau des indicateurs. Une note globale par compétence ne permet pas de contrôler le seuil officiel «  $\geq 50\%$  des indicateurs de chaque compétence ». Pour chaque indicateur : entoure un statut, nomme ta preuve et dis où elle est rangée (chemin d'artefact). Le calcul du seuil se fait dans la synthèse juste après. Statut (entoure). N = Non abordé · C = En cours · A = Acquis (preuve) · M = Maîtrisé (preuve + limites). Un indicateur compte comme acquis dès A ou M.

| Comp. | Indicateur (ce que le jury regarde)                                                               | Statut        | Ma preuve (laquelle ?) | Chemin d'artefact                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| C1    | C1.1 - Besoin métier reformulé + sources retenues justifiées (capteurs, incidents)                | N · C · A · M | ...                    | notebook §C1 · journal de bord                                               |
| C1    | C1.2 - Adéquation données ↔ besoin argumentée (granularité, période, volumétrie)                  | N · C · A · M | ...                    | notebook §C1                                                                 |
| C2    | C2.1 - Secrets jamais committés (scan <a href="#">gitLeaks</a> vert)                              | N · C · A · M | ...                    | CI · <a href="#">.github/workflows/</a>                                      |
| C2    | C2.2 - Données opérateur anonymisées / minimisées                                                 | N · C · A · M | ...                    | notebook prépa · <a href="#">threat_model.md</a>                             |
| C2    | C2.3 - Menaces analysées (STRIDE) + garde-fous testés (401 / 429 / 413)                           | N · C · A · M | ...                    | <a href="#">threat_model.md</a> · <a href="#">security_controls.md</a> (m26) |
| C3    | C3.1 - Gold dataset propre et intègre (schéma, valeurs, doublons)                                 | N · C · A · M | ...                    | notebook prépa · repo                                                        |
| C3    | C3.2 - Features sans fuite ( <a href="#">shift(1)</a> avant rolling · suite temporelle à 0 échec) | N · C · A · M | ...                    | repo <a href="#">tests/</a> (m23, m31)                                       |



| Comp. | Indicateur (ce que le jury regarde)                                                        | Statut        | Ma preuve (laquelle ?) | Chemin d'artefact                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| C4    | C4.1 - Comparaison d'au moins 2 modèles candidats documentée                               | N · C · A · M | ...                    | notebook §C4                                      |
| C4    | C4.2 - Model card justifiant le choix (usage, limites, seuils)                             | N · C · A · M | ...                    | model card (S2)                                   |
| C5    | C5.1 - Entraînement reproductible (seed, données figées)                                   | N · C · A · M | ...                    | notebook · <code>model_metadata.json</code>       |
| C5    | C5.2 - Métrique adaptée à la classe rare (PR-AUC) lue et commentée                         | N · C · A · M | ...                    | notebook §C5                                      |
| C6    | C6.1 - Package testé ( <code>uv run pytest -q vert · indusense --help</code> )             | N · C · A · M | ...                    | repo (m23-24)                                     |
| C6    | C6.2 - API répond ( <code>/health 200 · /predict-tabular 200</code> avec clé)              | N · C · A · M | ...                    | repo app/ (m25)                                   |
| C6    | C6.3 - Image Docker non-root + flow idempotent (2 runs → 0 doublon)                        | N · C · A · M | ...                    | <code>Dockerfile</code> · flow Prefect (m27, m30) |
| C7    | C7.1 - Schéma d'architecture cible (API + DB + monitoring)                                 | N · C · A · M | ...                    | notebook §C7 · schéma                             |
| C7    | C7.2 - Compose opérationnel ( <code>up -d --wait · services healthy · smoke tests</code> ) | N · C · A · M | ...                    | <code>docker-compose.yml</code> (m28-29)          |
| C8    | C8.1 - Drift surveillé, seuils justifiés (PSI · KS)                                        | N · C · A · M | ...                    | <code>drift_spec.md</code> (m31-32)               |
| C8    | C8.2 - Métriques Prometheus exposées ( <code>/metrics · p95 · SLI/SLO</code> )             | N · C · A · M | ...                    | repo · <code>/metrics</code> (m33)                |
| C8    | C8.3 - Dashboards Grafana + 2 alertes <code>for:</code>                                    | N · C · A · M | ...                    | dashboards (m34)                                  |
| C9    | C9.1 - Runbook joué sur un incident (détection → diagnostic → action)                      | N · C · A · M | ...                    | runbook (m34)                                     |
| C9    | C9.2 - Plan de réentraînement sur dérive + backlog d'évolutions                            | N · C · A · M | ...                    | plan · backlog (m34, S4)                          |

## Synthèse : seuil par compétence (à recalculer à chaque passage)

### À retenir

Une compétence est acquise quand  $\geq 50\%$  de ses indicateurs sont au niveau A ou M. On affiche séparément la couverture des indicateurs (le comptage) et la décision « acquise » (oui/non) - c'est exactement ce que contrôle le jury.

| Compétence | Indicateurs acquis (x / n) | Couverture $\geq 50\%$ ? | Compétence acquise |
|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| C1         | ___ / 2                    | [ ] oui [ ] non          | [ ] oui [ ] non    |
| C2         | ___ / 3                    | [ ] oui [ ] non          | [ ] oui [ ] non    |
| C3         | ___ / 2                    | [ ] oui [ ] non          | [ ] oui [ ] non    |



| Compétence | Indicateurs acquis (x / n) | Couverture ≥ 50 % ? | Compétence acquise |
|------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| C4         | ___ / 2                    | [ ] oui [ ] non     | [ ] oui [ ] non    |
| C5         | ___ / 2                    | [ ] oui [ ] non     | [ ] oui [ ] non    |
| C6         | ___ / 3                    | [ ] oui [ ] non     | [ ] oui [ ] non    |
| C7         | ___ / 2                    | [ ] oui [ ] non     | [ ] oui [ ] non    |
| C8         | ___ / 3                    | [ ] oui [ ] non     | [ ] oui [ ] non    |
| C9         | ___ / 2                    | [ ] oui [ ] non     | [ ] oui [ ] non    |

Seuil global : compétences acquises \_\_\_ / 9 → il en faut au moins 7 sur 9 (≥ 70 %). Rappel : une seule compétence sous les 50 % d'indicateurs bloque la validation, même si les 70 % sont atteints ailleurs.

### Questions « miroir » pour t'auto-tester (le jury les pose)

- C1/C3 - Pourquoi ce jeu de données ? Où est le risque de fuite, et comment tu l'évites ?
- C2 - Quel risque éthique/sécurité sur InduSense, et quel garde-fou as-tu mis ?
- C4/C5 - Pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre ? Quelle métrique, et pourquoi elle (classe rare) ?
- C6/C7 - Décris ton architecture. Que se passe-t-il quand une requête arrive ?
- C8 - Comment sais-tu que ton modèle se dégrade en production ?
- C9 - Quand et comment ré-entraînes-tu ? Qu'est-ce que tu améliorerais en premier ?

#### À retenir

Si une réponse est floue → reviens à la fiche de révision du module concerné et à ton journal de bord.

### Mon plan d'action (à remplir à mi-parcours, fin J3)

- Mes 2 compétences les plus faibles : ... / ...
- Ce que je fais cette semaine pour les renforcer : ...
- La preuve qui me manque le plus : ...

### Bilan final (2<sup>e</sup> passage - fin J5, avant le Game Day et l'oral)

#### À retenir

Le 1<sup>er</sup> passage (grille + synthèse ci-dessus) sert à ajuster à mi-parcours ; ce bilan final prépare l'oral. Reprends la synthèse, puis pour chaque compétence : comment elle a évolué depuis J3, ce qui reste en écart, la preuve encore manquante et l'action de révision ciblée avant la soutenance.

| Compétence | Évolution (mi → fin) | Écarts résiduels | Preuve manquante | Action de révision ciblée |
|------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| C1         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C2         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C3         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C4         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C5         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C6         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C7         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C8         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |
| C9         | ...                  | ...              | ...              | ...                       |

Auto-évaluation C1→C9 - Sprint 3 CISIA · InduSense 4.0 · AELION. À refaire en fin de sprint avant la soutenance.